

第 52 屆全國技能競賽 競賽試題及說明

(註：本公開試題共 8 題，於每節競賽前現場抽出試題且內容有百分之三十之調整。於正式競賽時僅提供紙本配分表而不提供紙本試題，試題內容將以 PDF 檔螢幕顯示)

第 1 題：氣泡排序法

1. 題目說明：

請開啟 CSD04.csproj 專案的 BubbleSort.cs 檔案，使用 ISortable 介面中的定義，實作一個使用氣泡排序演算法 (bubble sort algorithm) 排序的類別，名稱為 BubbleSort，這個類別必須實作 ISortable.Sort 方法，並允許傳入支援 IEnumerable<int> 的集合。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA04.exe。

2. 設計說明：

(1) 氣泡排序法為依序比較相鄰的兩筆資料，並依照排序條件（由小至大）交換資料直到排序完成。其虛擬碼 (pseudo code) 為：

```
function bubblesort (A : list[1..n]) {  
    var int i, j;  
    for i from n downto 1 {  
        for j from 0 to i-1 {  
            if (A[j] > A[j+1])  
                swap(A[j], A[j+1])  
        }  
    }  
}
```

(2) CSD04.csproj 專案內的 Program.cs 已提供資料輸出的程式，考生不得修改，違者不予計分。

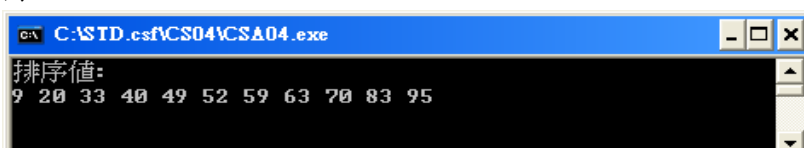
(3) ISortable<T> 是一個泛型介面，BubbleSort 以支援整數集合排序為主，請參考 Program.cs 的呼叫方式給予適當的定義。

(4) 程式碼內已提供資料做排序【63、9、59、40、20、49、95、83、70、52、33】，需使用設計說明(1)所提供的演算法邏輯，進行 BubbleSort 排序，否則不予計分。

* 備註：不可使用 .NET Framework 內建排序功能（例如 List<T>.Sort()）。

(5) 編寫出的類別無法使用 Program.cs 現有資料輸出的程式使用者，不予計分。

3. 執行結果參考畫面：



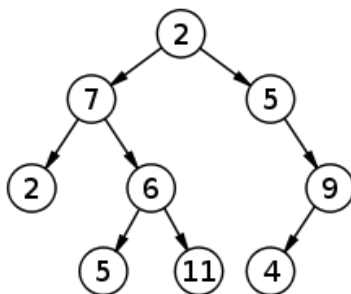
第 2 題：二元樹

1. 題目說明：

請開啟 CSD04.csproj 專案的 Program.cs 檔案，並在給定的二元樹（binary tree）類別中，實作前序（Preorder），中序（Inorder）與後序（Postorder）的程式碼。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA04.exe。

2. 設計說明：

(1) 二元樹的結構如下：



(2) 樹（Tree）是一種常用的資料結構，例如在製作運算式（expression）時就需要使用它，而它的其中一個功能就是走訪（traversal），分為前序，中序與後序，依走訪樹的節點時的順序分類，其規則如下：

- 前序（Preorder）：由中間的節點先走訪，接著左邊，最後右邊（MLR）。
- 中序（Inorder）：由左邊的節點先走訪，接著中間，最後右邊（LMR）。
- 後序（Postorder）：由左邊的節點先走訪，接著右邊，最後中間（LRM）。

(3) CSD04.csproj 專案內的 Program.cs 已提供樹狀資料結構以及測試輸出用的程式，不得修改，違者不予計分。

(4) Tree 類別內包含了 PreorderTraversal(), InorderTraversal()與 PostorderTraversal(), 必須實作這三個方法，並可視需要在類別中加入必要的方法或函數以支援這三個方法的實作。

3. 執行結果參考畫面：

```
C:\STD.cs\CS04\CSA04.exe
前序: 2 7 2 6 5 11 5 9 4
中序: 2 7 5 6 11 2 5 4 9
後序: 2 5 11 6 7 4 9 5 2
```

第3題：四則運算

1. 題目說明：

請開啟 COD02.sln 方案的 Form1.cs 檔案，完成「四則運算」的功能，此程式可以點選運算方法，且在輸入數值後按下「=」按鈕，即可顯示運算結果。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 COA02.exe。



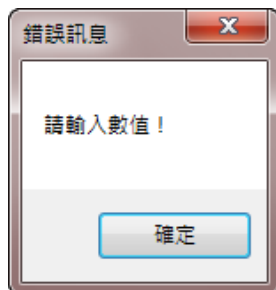
<參考圖>

2. 設計說明：

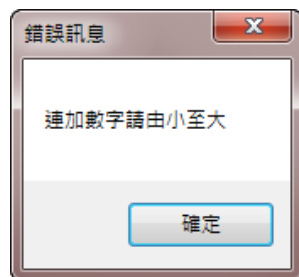
- (1) 請開啟 Form1 表單，依參考圖加入未完成的控制項及名稱。
- (2) 將輸出結果的 Label 控制項屬性值設定 BackColor 為 Web 頁籤中的 Maroon，Label 的寬度為 154 像素，ForeColor 為 Web 頁籤中的 White，FontSize 為 14pt，並置中對齊。
- (3) 建立「=」按鈕的 Click 事件處理程序，請先判斷若 TextBox1 與 TextBox2 有其中一個輸入非數值時，則顯示錯誤訊息【請輸入數值！】並中斷程序。
- (4) 依運算子進行計算，將運算結果顯示於運算結果的 Label 控制項。
- (5) 加減乘除的運算皆無須千分位格式化，小數點位數亦不加限制。
- (6) 連加運算結果請先判斷前方的被加數須小於等於後方的加數，被加數及加數都必須是正整數，否則以對話方塊顯示【請輸入正整數！】。使用 For 迴圈函式計算，例如 1+...+3 結果為：1+2+3=6，若前方的被加數大於後方的加數，則顯示錯誤訊息【連加數字請由小至大】。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 輸入非數值的錯誤判斷。



(2) 連加設定錯誤的顯示訊息。



(3) 連加運算結果。



第 4 題：目錄瀏覽器

1. 題目說明：

請開啟 COD02.sln 方案的 Form1.cs 檔案，完成「目錄瀏覽器」的功能，目錄瀏覽器可載入選定的磁碟機，並將磁碟機內的目錄樹狀結構載入到 TreeView 內。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 COA02.exe。



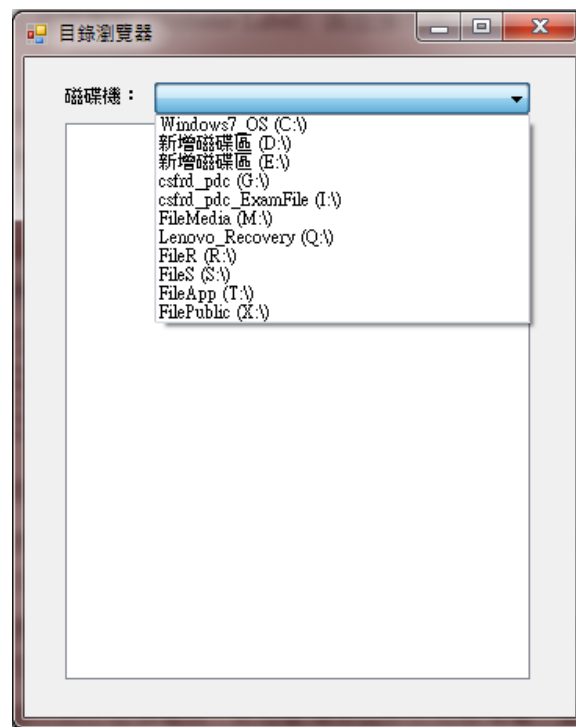
<參考圖>

2. 設計說明：

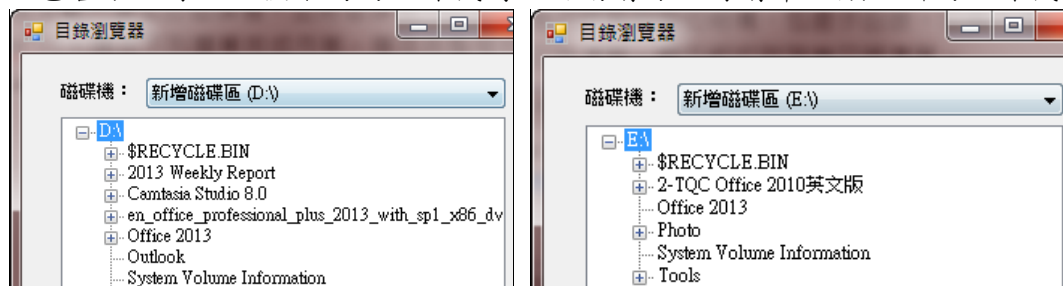
- (1) 在表單載入時於磁碟機下拉選單中列舉出系統內可用的磁碟機，並顯示出磁碟標記（Volume Label）與磁碟代號。
 - (2) 在選擇其中一個磁碟機時，載入磁碟機內目錄結構的樹狀清單，並顯示在 TreeView 內。
 - (3) 切換不同的磁碟機時，自動清除目前的目錄清單，顯示新的磁碟機目錄清單。
- * 備註 1：如果讀取 C 磁碟時造成讀取失敗（某些目錄讀不到），需使用系統管理員權限啟動 Visual Studio。
 - * 備註 2：本題於程式初始階段，需先取得電腦內可用的磁碟機才顯示「目錄瀏覽器」的表單，故執行時間較長，考試時須注意。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 在表單載入時於磁碟機下拉選單中列舉出系統內可用的磁碟機，並顯示出磁碟標記（Volume Label）與磁碟代號。



- (2) 使用者選取任一磁碟機時，會自動在下方的「目錄清單」中顯示該磁碟機內所有目錄的結構，包含子目錄。切換不同的磁碟機時，自動清除目錄清單，顯示新的磁碟機目錄清單。



第 5 題：書籍資料

1. 題目說明：

請開啟 COD03.sln 方案的 Form1.cs 檔案，完成「書籍資料」的功能，可瀏覽書籍記錄。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 COA03.exe。

The screenshot shows a Windows application window titled '書籍資料'. It contains a form with the following fields and values:

Field	Value
書號	A001
ISBN	957747288-5
書名	包公傳
作者	佚名
出版社	幼福
定價	150.0000

On the right side, there is a '操作' (Operations) section with the text '記錄： 1 / 4' and four buttons: '第一筆' (First), '上一筆' (Previous), '下一筆' (Next), and '最末筆' (Last).

<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 本專案使用 LocalDB 資料庫，請連接到 LocalDB 執行個體中的 Northwind 資料庫。
- (2) 在操作區，記錄 Label 控制項內，顯現目前【筆數/總筆數】的資料。
- (3) 操作至最後一筆記錄時，必須讓「下一筆」及「最末筆」按鈕失去作用，無法往後操作。
- (4) 操作至第一筆記錄時，必須讓「上一筆」及「第一筆」按鈕失去作用，無法往前操作。

3. 執行結果參考畫面：

The screenshot shows the same '書籍資料' application window, but now displaying the third record. The fields and values are:

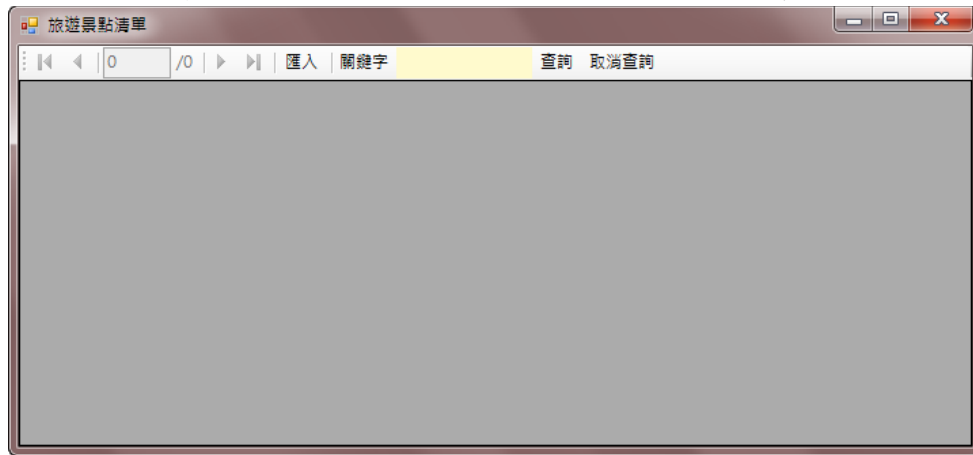
Field	Value
書號	A003
ISBN	986-7292-23-5
書名	陽光下的少年投手
作者	姜蜜
出版社	飛寶文化
定價	300.0000

The '操作' (Operations) section now shows '記錄： 3 / 4'. The '下一筆' (Next) button is highlighted in blue, indicating it is the active operation.

第 6 題：景點清單

1. 題目說明：

請開啟 COD03.sln 方案的 Form1.cs 檔案，完成「景點清單」的功能，讀取 JSON 檔案，並可進行資料庫的資料查詢。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 COA03.exe。



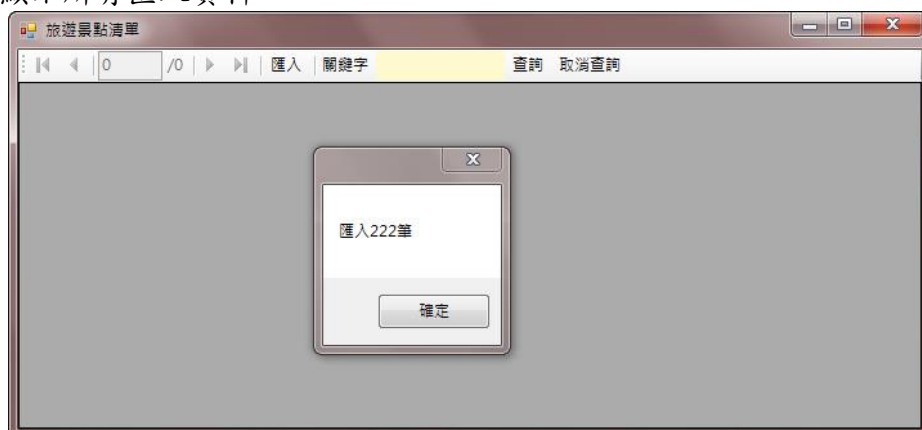
<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 點選工具列的「匯入」按鈕，會跳出開啟檔案對話方塊，請設定只能開啟副檔名為 JSON 檔案。
- (2) 將 JSON 文字檔透過程式定義的 Deserialize 函式，指定轉成 Travel 物件集合。
- (3) 新增一個 ADO.NET 實體資料模型，建立 visit.mdf 資料庫的【景點】資料表。
- (4) 將 Travel 物件集合使用自行建立的 Model 加到景點物件，回存到資料庫完成存檔後顯示匯入筆數訊息，並將資料進行載入，自動產生所有景點的表格欄位。
- (5) 點選工具列的「查詢」按鈕，使用 BindingSource 的條件篩選，進行所有欄位關鍵字資料的查詢，並顯示篩選結果於 DataGridView 控制項中。
- (6) 按下「取消查詢」按鈕，清除 BindingSource 條件篩選，以及所輸入的關鍵字，重新載入並顯示所有資料。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 將 JSON 文字檔匯入至資料庫的景點資料表，完成後顯示匯入筆數的訊息，點選「確定」按鈕後顯示所有匯入資料。



第 7 題：訂房系統

1. 題目說明：

請開啟 COD02.sln 方案的 Form1.cs 檔案，完成「訂房系統」的功能，使用者可以選擇入住日期、住房人數與付款方式並進行預訂或取消。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 COA02.exe。

<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 表單載入時，付現的預設值為「是」。
- (2) 預約訊息儲存於 Dictionary<String, String> record 之中。key 為日期，value 為記錄，所有預約訊息顯示於 ListBox 中如格式：key "-" value，value 記錄格式為：人數（一個半形空白）付現：是（或否）。

顯示如：2014 年 11 月 12 日-2 人 付現：是。

- (3) 點選「訂房」按鈕，新增一筆記錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。一天只能預約一筆資料，若選擇的日期已經有記錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息；若未選擇人數即訂房，顯示【請選擇人數】訊息。
- (4) 點選「取消」按鈕，若選擇日期沒有記錄，則無法取消，顯示【查無記錄】訊息；否則刪除該筆資料，並重新顯示 ListBox 的列表資料。
- (5) 資料更新時，必須重新顯示 ListBox 的列表資料。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 表單載入時，付現的預設值為「是」。

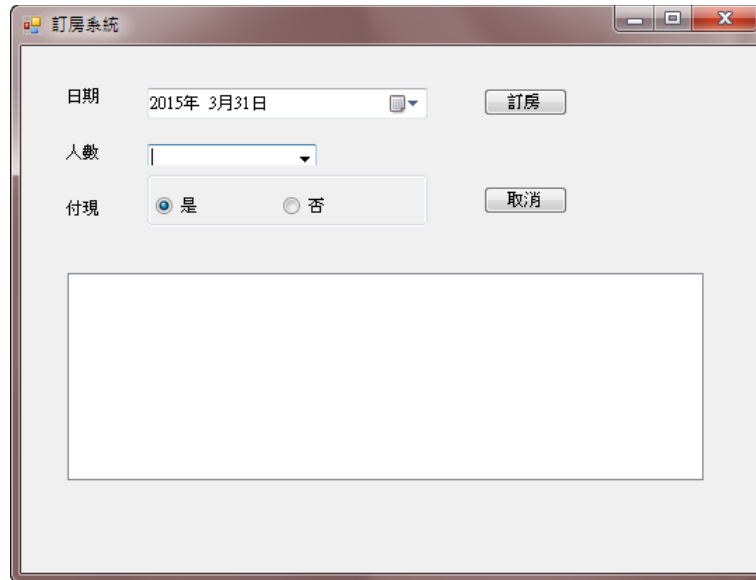
- (2) 點選「訂房」按鈕，新增一筆記錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。一天只能預約一筆資料，若選擇的日期已經有記錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息。

- (3) 點選「取消」按鈕，若選擇日期沒有記錄，則無法取消，顯示【查無記錄】訊息；否則刪除該筆資料，並重新顯示 ListBox 的列表資料。

第 8 題：訂房系統之使用案例圖

1. 題目說明：

完成系統分析「訂房系統」，可以進行訂房等各項功能。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 請繪製使用案例圖（Use Case Diagram），檔案儲存為 VISIO 檔，檔名為「使用案例圖.VSDX」。
- (2) 其系統使用者包含飯店服務人員及訂房旅客。
- (3) 飯店服務人員可查詢日期，輸入住房人數後進行訂房；飯店採現場自助報到，旅客到現場後核對訂房旅客身份即可辦理入住。
- (4) 於辦理入住隨即進行付款，支付方式包含現金、信用卡、電子支付等。
- (5) 最後列印發票即完成辦理入住作業。